

Automatització de Dades Urbanístiques i Ambientals mitjançant Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i Desenvolupament Web



Universitat de Girona

Autor: Miquel Salas Caseras

Assignatura: Geoinformàtica per a l'anàlisi espacial avançat

Professors: Diego Varga i William Morales

Data: 01/05/2026

Resum

Aquest projecte presenta Afecció-Zero, un motor geoespacial i plataforma web dissenyats per automatitzar l'auditoria urbanística i normativa de parcel·les. Davant la fragmentació de la cartografia administrativa, el sistema centralitza i accelera l'avaluació de viabilitat dels terrenys. Utilitzant tecnologies de codi obert (PostgreSQL, PostGIS, FastAPI i Leaflet), l'eina processa una referència cadastral per extreure'n la geometria i calcular interseccions amb capes de restriccions legals (classificació del sòl, inundabilitat, infraestructures). El resultat és un diagnòstic instantani, entregat mitjançant un visor interactiu i un informe PDF automatitzat, que optimitza la presa de decisions en el sector de l'arquitectura i minimitza els riscos legals.

Índex

1. Introducció i justificació del tema (Plantejament del problema).....	4
2. Objectius generals i específics.....	4
3. Descripció de les dades utilitzades (Obtenció i estructuració).....	4
4. Metodologia detallada (Esquema de flux de treball).....	5
5. Anàlisi realitzat (SQL + Python).....	6
6. Resultats obtinguts.....	6
7. Explicació del visor web (Publicació web).....	7
8. Interpretació i conclusions.....	7

1. Introducció i justificació del tema (Plantejament del problema)

Actualment, hi trobem un problema de complexitat i fragmentació de dades a l'hora d'avaluar la viabilitat d'una parcel·la o un espai. Aquest problema radica en el fet que les diferents afeccions legals d'un terreny (inundabilitat, afectació de carreteres, qualificació urbanística, etc.) es troben disperses en múltiples visors cartogràfics de diferents administracions (ACA, MITECO, ICGC, Ministeri d'Hisenda).

La comprovació manual d'aquestes capes comporta un consum de temps i un marge d'error humà, que en casos específics podria arribar a derivar en conseqüències legals o econòmiques (ex. la compra d'un terreny no edificable per trobar-se en una zona de servitud). La justificació d'aquest projecte és la necessitat de crear una solució tecnològica que centralitzi i automatitzi aquesta anàlisi espacial, reduint hores de recerca manual a una consulta de pocs segons.

2. Objectius generals i específics

L'objectiu general d'aquest projecte és desenvolupar un motor geoespacial automatitzat i una plataforma web capaç de creuar de forma instantània les coordenades d'una referència cadastral amb múltiples bases de dades cartogràfiques oficials, emetent un diagnòstic precís de les afectacions del terreny.

Per assolir-ho, la investigació es desglossa en una sèrie d'objectius específics, començant per integrar l'API de la Sede Electrónica del Catastro per a l'extracció automatitzada de geometries, així com dissenyar i poblar una base de dades espacial (PostgreSQL + PostGIS) amb cartografia oficial harmonitzada. Amb aquesta infraestructura establerta, el projecte busca programar algorismes d'intersecció geomètrica que calculin el percentatge exacte d'afectació sobre la parcel·la, permetent finalment generar informes digitals (PDF) automatitzats per a ús professional i desenvolupar un visor web interactiu.

3. Descripció de les dades utilitzades (Obtenció i estructuració)

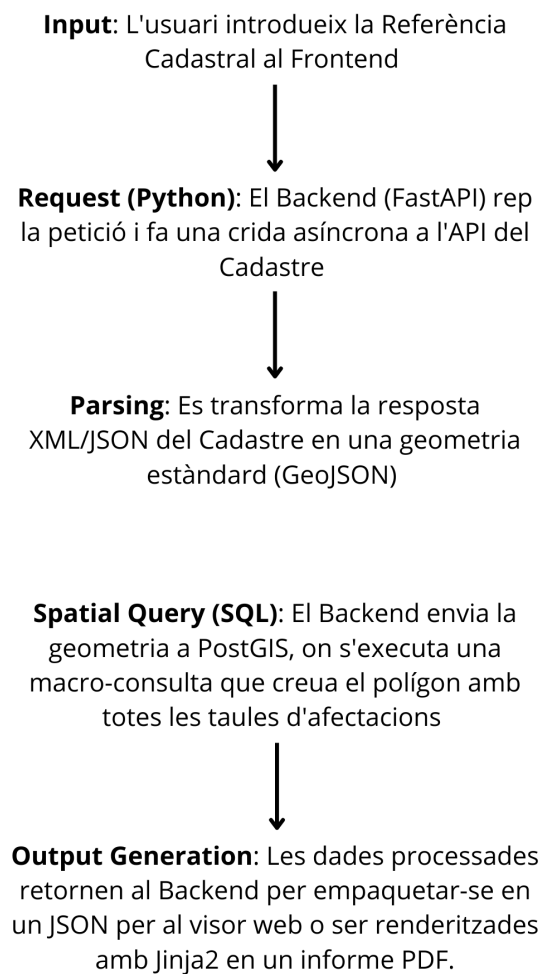
El projecte s'ha nodrit exclusivament de dades obertes (*Open Data*) de fonts governamentals oficials, garantint així la validesa legal de les auditories. Per a l'execució de l'anàlisi s'han estructurat quatre grans blocs d'informació cartogràfica:

En primer lloc, la geometria base s'obté mitjançant una connexió síncrona amb l'API REST de la Sede Electrónica del Catastro, de la qual s'extreu el polígon exacte de la parcel·la analitzada en temps real. En segon lloc, per a la Classificació Urbanística, s'han utilitzat *shapefiles* provinents de l'Hipermapa i el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), que determinen la condició del sòl (urbà, urbanitzable, no urbanitzable). Pel que fa als Riscos Ambientals, s'han integrat les capes de Zones Inundables de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) contemplant diversos períodes de retorn (T-10, T-100 i T-500). Finalment, s'han incorporat les capes d'Infraestructures de l'Hipermapa, incloent-hi les línies d'afectació, edificació i servitud de la Xarxa de Carreteres de la Generalitat i de l'Estat.

Totes les capes vectorials s'han transformat prèviament per coincidir en el mateix Sistema de Referència de Coordenades (generalment EPSG:25831 per a Catalunya o EPSG:4326 per a la web).

4. Metodologia detallada (Esquema de flux de treball)

El sistema segueix una arquitectura Client-Servidor basada en el següent flux (pipeline) de dades:



5. Anàlisi realitzat (SQL + Python)

L'anàlisi espacial s'ha resolt integrant la lògica de negoci a la base de dades per optimitzar el rendiment.

El motor espacial (PostGIS/SQL) s'ha dissenyat una consulta robusta utilitzant funcions topològiques. Destaca l'ús de `ST_Intersects` per comprovar la superposició i `ST_Intersection` combinat amb `ST_Area` per calcular el percentatge exacte de la parcel·la que queda afectada. A més, s'ha implementat un filtre de tolerància (`HAVING >= 0.5%`) per eliminar els artefactes cartogràfics (*sliver polygons*) provocats pels desajustos mil·limètrics entre diferents fonts oficials.

Per a l'Orquestració (Python/FastAPI), el llenguatge Python actua com a *middleware* avançat entre el client, els serveis externs i la base de dades. El *framework* FastAPI ha permès implementar una arquitectura asíncrona, la qual és fonamental per gestionar les crides HTTP a l'API del Cadastre sense bloquejar l'execució del fil principal de l'aplicació. El codi s'encarrega d'extreure i parsejar els objectes complexos (XML/JSON) provinents del Cadastre, transformant-los en geometries estàndard (GeoJSON) que PostGIS pugui interpretar.

A més de l'encaminament de dades, en aquesta capa s'ha desenvolupat la lògica de negoci i la colorimetria semàntica. L'aplicació no es limita a traslladar la informació cartogràfica, sinó que l'analitza autònomament dins de la columna del *shapefile* que nosaltres haguem volgut analitzar. Mitjançant algorismes d'avaluació de text sobre els resultats de la base de dades, el sistema interpreta la gravetat de l'afectació; per exemple, discriminant la presència de la paraula "urbà" i programant excepcions per evitar falsos positius amb el terme "no urbanitzable". Aquesta avaluació semàntica assigna dinàmicament variables d'estat i codis de color (verd, groc o vermell) que posteriorment s'injecten al motor de plantilles (Jinja2) per a l'informe PDF, o s'empaqueten al JSON per a la renderització reactiva del visor web.

6. Resultats obtinguts

El primer gran resultat obtingut és la reducció del temps de processament. L'arquitectura basada en PostGIS i FastAPI ha demostrat una alta eficiència, assolint temps de resposta inferiors a 3 segons des que l'usuari introdueix la referència cadastral fins que s'obté el diagnòstic complet. Això suposa una reducció del temps de recerca molt remarcable en comparació amb el mètode tradicional. A més, l'aplicació del llindar de tolerància del 0.5% en les consultes SQL ha eliminat amb èxit els falsos positius derivats dels errors cartogràfics de mil·límetres (*slivers*).

Els resultats d'aquest projecte s'avaluen en tres eixos principals: el rendiment computacional, l'arquitectura d'entrega de dades (sistema dual) i la possible validació en entorns professionals. Així doncs, tenim:

Resultat d'Interoperabilitat (Format API - JSON): El resultat primari del processament és un objecte de dades estructurat en format JSON que inclou les geometries transformades (GeoJSON) i una serie de diccionaris amb els paràmetres de cada afectació (nom, percentatge i risc). Aquest resultat és el més important, ja que converteix l'eina en una API

(Interfície de Programació d'Aplicacions) que en un futur podria ser integrada de forma transparent en altres programaris de gestió a nivell professional. És la base que permet alimentar el visor web interactiu.

Resultat Documental (Informe PDF): A partir del JSON anterior, el sistema utilitza el motor de plantilles Jinja2 per generar de forma autònoma un informe digital llest per a ús professional. Aquest document destaca per incloure una anàlisi semàntica dels resultats: el sistema llegeix les classificacions i aplica una colorimetria intel·ligent (verd per a sòl urbà consolidat, vermell per a zones de risc o protecció), acompanyada de les advertències legals corresponents (com la prohibició d'edificar dins la línia de 18 metres en carreteres convencionals). Això transforma una simple llista de dades en un document de compliment normatiu. [Exemple de informe PDF en el Annex 1]

7. El visor web (Publicació web)

S'ha publicat una interfície d'usuari interactiva dissenyada sota els patrons d'aplicacions SaaS (Software as a Service). S'utilitza **HTML5**, **CSS (Tailwind)** i **Vanilla JavaScript**. El component principal és un mapa interactiu creat amb la llibreria **Leaflet.js**, sobre una capa base d'OpenStreetMap.

D'aquesta manera, quan l'usuari realitza una consulta, el codi executa un **fetch** a l'API pròpia, renderitza el GeoJSON de la parcel·la sobre el mapa, centra la càmera de forma dinàmica mitjançant **map.fitBounds()**, i construeix un panell lateral informatiu generat dinàmicament iterant sobre els resultats de la base de dades.

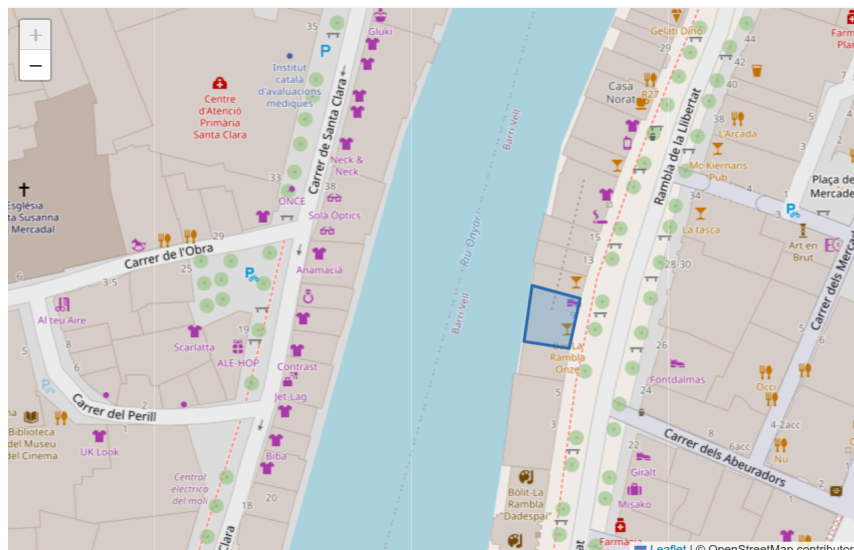


Figura 1. Detall del mapa interactiu (Leaflet) centrat geomètricament a la parcel·la consultada.

Referència Cadastral

5582332DG8458D0001YY

Anàlitzar Terreny

 **Descarregar Informe Oficial (PDF)**

INUNDABILITAT (T=10,100,500)

99.4%

10

INUNDABILITAT (T=10,100,500)

100.0%

100

INUNDABILITAT (T=10,100,500)

100.0%

500

CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA

100.0%

Sòl urbà consolidat

Avis Legal: Aquesta és la Classificació General vigent segons el MUJ. Consulta la normativa municipal per veure les claus urbanístiques i els paràmetres d'edificació específics de la teua parcel·la.

DOMINI PÚBLIC HIDRAULIC

100.0%

Zona de Policia (100m)

Avis Legal: La parcel·la està afectada per zones de protecció de FACA. La Zona de Servitud (5m) és no edificable per llei. La Zona de Policia (100m) permet certs usos però requereix autorització prèvia expressa de l'organisme de conca.

DOMINI PÚBLIC HIDRAULIC

89.1%

Zona de Servitud (5m)

Avis Legal: La parcel·la està afectada per zones de protecció de FACA. La Zona de Servitud (5m) és no edificable per llei. La Zona de Policia (100m) permet certs usos però requereix autorització prèvia expressa de l'organisme de conca.

Figura 2. Interfície del visor web mostrant el panell d'alertes urbanístiques generat automàticament:

8. Interpretació i conclusions

El projecte Afecció-Zero ha demostrat de forma exitosa la viabilitat d'automatitzar processos. L'eina no només resol el problema de la dispersió de dades, sinó que aporta valor afegit mitjançant l'anàlisi topològic autònom (càlcul de percentatges).

Aquesta capacitat d'interpretar espacialment el territori permet transformar conjunts de dades crues i aïllades en informació semàntica i directament accionable per a l'usuari final. S'ha constatat que el desacoblament de l'arquitectura del sistema —separant el motor de càlcul (*backend*) de les interfícies de presentació (visor web i informes PDF)— proporciona una infraestructura altament flexible. D'una banda, l'ús d'estàndards de dades oberts garanteix la interoperabilitat futura amb altres eines del sector de la tecnologia immobiliària (*PropTech*). D'altra banda, la implementació del visor interactiu ha aconseguit democratitzar

l'accés a sistemes d'informació geogràfica d'alta complexitat; usuaris sense coneixements tècnics en programari GIS poden ara visualitzar superposicions cartogràfiques i comprendre l'impacte normatiu d'una parcel·la de manera instantània. Tot això es tradueix en una reducció dràstica del risc d'errors humans derivats de la consulta manual en visors institucionals que sovint presenten desajustos d'escala o d'actualització.

Finalment, un resultat qualitatiu clau del projecte ha estat la seva validació en fase Beta mitjançant simulacions amb despatxos d'arquitectura reals . En les proves pilot realitzades amb projectes en curs (com l'ampliació de naus industrials subjectes a l'afectació de carreteres de la Generalitat, despatx d'arquitectes: “En blanc arquitectura”), l'informe automatitzat ha coincidit al 100% amb els requeriments tècnics i les restriccions imposades per l'administració pública per a l'obtenció de les llicències pertinents. Com a línies de futur, es proposa l'escalabilitat del model afegint noves capes de complexitat superior, com les normatives urbanístiques municipals específiques (Claus i Qualificacions) per tal de generar memòries constructives completes. Tot i així, aquesta retroalimentació valida la precisió del motor espacial i confirma l'encaix del producte amb les necessitats reals.

Annexos

Annex 1: Exemple de informe pdf.

https://drive.google.com/file/d/1i_KD0ciCzx7K3QWxYZXsGkdsrrZ4DPG6/view?usp=sharing